

PHYSIOPATHOLOGIE DU CHOC CARDIOGENIQUE

PLAN DU COURS

- I. Introduction
- II. Définition.
- III. Rappel physiologique
- IV. Physiopathologie
- V. Classification
- VI. Diagnostic positif
- VII. Diagnostic étiologique
- VIII. Principes du traitement
- IX. Conclusion
- X. Bibliographie

OBJECTIFS DU COURS :

1. Reconnaître un état de choc cardiogénique.
2. Connaître les mécanismes physiopathologiques.
3. Savoir mettre en route un traitement adapté à l'étiologie et en assurer la surveillance.

I. INTRODUCTION

L'état de choc est une urgence diagnostique et thérapeutique dont le retard de prise en charge entraîne une surmortalité.

Selon les dernières recommandations actualisées en 2021, l'insuffisance cardiaque aiguë (ICA) se présente sous 4 formes cliniques : ICA décompensée, œdème aigu du poumon (OAP), insuffisance ventriculaire droite isolée, choc cardiogénique [1]. Le diagnostic est clinique et correspond à une forme sévère d'insuffisance cardiaque le plus souvent aiguë dont la principale étiologie reste l'infarctus du myocarde. L'identification rapide des mécanismes en cause, de l'étiologie de l'état de choc et de sa sévérité permet de guider sa prise en charge thérapeutique optimale.

II. DEFINITION

L'état de choc se définit comme une défaillance du système circulatoire, aboutissant à une inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaires périphériques en oxygène (carence énergétique).

Le choc cardiogénique (CC) se définit comme une insuffisance circulatoire aiguë entraînant une hypoperfusion des organes secondaire à une altération du débit cardiaque liée à une dysfonction primaire du myocarde. Cette incapacité de la pompe ventriculaire à générer une inadéquation de délivrance en oxygène avec les besoins métaboliques et conduit à une hypoxie tissulaire avec dysfonction d'organe mettant en jeu le pronostic vital du patient [1, 2, 3, 4]

III. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

1. **Le système nerveux autonome (SNA) :** C'est un arc réflexe qui comporte des voies nerveuses afférentes et efférentes, reliant le système nerveux central aux organes. La voie sympathique noradrénergique est sollicitée en premier intention en cas d'état de choc.
2. **Etapes de l'oxygénation tissulaire [5, 6]**
 - **1^{ère} étape** = Oxygénation du sang veineux pulmonaire et définition du contenu artériel en oxygène (O_2) :
 $CaO_2 = 1,34 \times [Hb] \times SaO_2$.
 - **2^e étape** = Transport artériel de l' O_2 ($TaO_2 = CaO_2 \times Qc$) et qui dépend du CaO_2 et du débit cardiaque (Qc).
 - **3^e étape** = Délivrance de l' O_2 aux tissus ou extraction tissulaire de l' O_2 ($ExTO_2$).
 - **4^e étape** = Métabolisme cellulaire et production de l'adénosine-triphosphosphate (ATP).

3. Autres formules [5, 6]

- Différence artério-veineuse en O_2 (DAV) : c'est la différence entre le contenu artériel et le contenu veineux en O_2 : $DAV = CaO_2 - CvO_2$.
- Consommation d' O_2 (VO_2) : elle est définie selon l'équation de Fick par $VO_2 = Q \times DAV$
- Saturation veineuse en O_2 (SvO_2) : elle est définie par la formule ($SvO_2 = SaO_2 - VO_2 / 1,34 \times [Hb] \times Qc$).

IV. PHYSIOPATHOLOGIE

Le choc cardiogénique est caractérisé par une défaillance de la pompe cardiaque qui entraîne la chute du débit cardiaque associée à une augmentation des pressions de remplissage (signes d'insuffisance cardiaque gauche et/ou droite). L'apparition d'un état de choc survient en étapes [1, 2, 3, 4, 5, 6] :

1. **Mécanismes initiateurs** : la **dysfonction myocardique systolo-diastolique** peut être d'origine ischémique (80% des cas), toxique, rythmique ou mécanique (communication interventriculaire par exemple). Elle peut concerner le ventricule gauche, le ventricule droit ou bien être globale (bi-ventriculaire).

✓ **La survenue d'une dysfonction systolique au cours du choc cardiogénique entraîne :**

- ❖ une chute du débit cardiaque (Qc) ;
- ❖ une diminution de la perfusion coronarienne et des organes périphériques ;
- ❖ une vasoconstriction et une rétention hydrosodée réactionnelles à une activation du système sympathique et des systèmes rénine-angiotensine et arginine-vasopressine ;
- ❖ une hypoperfusion splanchnique avec un risque de translocation bactérienne et de l'apparition d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS), responsable d'une dysfonction endothéliale majeure et d'une vasoplégie secondaire.

✓ **La dysfonction diastolique** engendre une hausse des pressions artérielles pulmonaires et donc une hypoxémie qui vient majorer l'inadéquation transport et consommation en oxygène de l'organisme et du myocarde : **Congestion pulmonaire et veineuse**

2. Mécanismes de compensation

2.1. Choc compensé

Lors de la réduction du débit cardiaque (Qc) et de la pression artérielle (PA), Il s'ensuit une réponse centrale sympatho-excitatrice avec libération de noradrénaline à l'origine d'une vasoconstriction artériolaire et veineuse (augmentation des résistances vasculaires systémiques : RVS), ainsi qu'une augmentation de la fréquence cardiaque (FC) visant à maintenir la PA (Fig 1) [5].

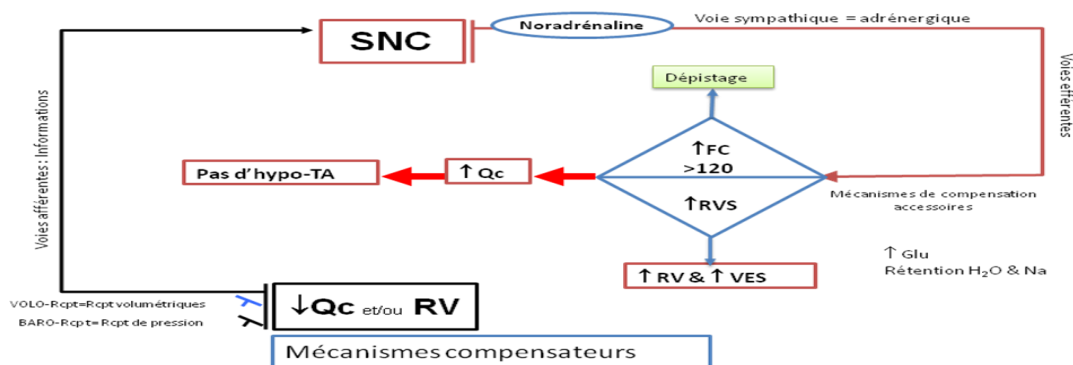


Fig. 1. Mécanisme compensateurs [5]

Ces mécanismes adaptatifs font intervenir trois systèmes : le système nerveux sympathique (vasoconstriction artérielle et veineuse) et les deux systèmes neuro-hormonaux visant à maintenir une volémie efficace (système rénine angiotensine-aldostérone, vasopressine) [5, 6].

Ces mécanismes se mettent en place très rapidement en quelques secondes et peuvent entraîner une vasoconstriction de la circulation périphérique, aboutissant à une redistribution des débits sanguins régionaux vers les territoires myocardique et cérébral, au détriment de la perfusion des territoires splanchniques, rénaux et musculo-cutanés) et un maintien de la volémie efficace [5, 6].

Ces mécanismes de régulation de la PA, mis en jeu par de multiples récepteurs artériels et cardiaques, permettent le maintien de la PA et la préservation des apports tissulaires en oxygène en augmentant le TaO_2 et/ou en augmentant l'extraction périphérique de l'oxygène ($ExTO_2$) [5, 6].

2.2. Choc décompensé

Lorsque ces mécanismes adaptatifs sont dépassés ou ne peuvent pas être mis en place, le TaO_2 diminue jusqu'au seuil critique (un TaO_2 critique correspondant également à une $ExTO_2$ critique) à partir duquel la VO_2 devient dépendante de la TaO_2 (Fig. 2). Une dysoxie cellulaire s'installe alors et aboutit à un métabolisme cellulaire anaérobie responsable d'une acidose métabolique par augmentation de la production de lactate. Cette dysoxie tissulaire est une des causes de la défaillance d'organes [5, 6].

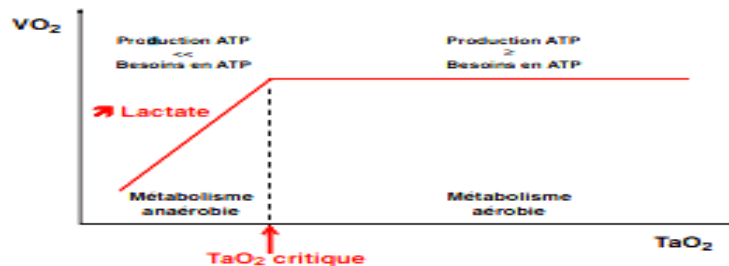


Fig. 2. Relation entre la consommation d'oxygène (VO_2) et le transport en oxygène (TaO_2) [6].

Par ailleurs, l'hypoperfusion périphérique induite par l'état de choc (quelle que soit son étiologie) et la reperfusion tissulaire induite par les traitements mis en œuvre sont susceptibles d'entraîner une inflammation systémique. Cet état inflammatoire est susceptible d'initier, de prolonger ou d'aggraver l'état de choc initial.

La gravité d'un état de choc se mesure en termes de nombres et d'intensité des défaillances d'organes qu'il provoque. Elle est fonction de l'étiologie de l'état de choc, du délai entre l'apparition de celui-ci et la mise en œuvre des moyens thérapeutiques et de l'état antérieur du patient (âge « physiologique », comorbidités, facteurs génétiques). L'état initial du patient conditionne la « réserve physiologique du patient » et ses capacités d'adaptation à la défaillance circulatoire. Ainsi, à un niveau comparable d'hypoperfusion tissulaire, les conséquences sur les dysfonctions d'organes et sur le pronostic vital et fonctionnel ne sont pas les mêmes chez un sujet jeune sans comorbidités et chez un sujet âgé ayant des comorbidités [5, 6].

3. CLASSIFICATION

3.1. Selon le mécanisme initiateur [5]

En pratique, selon la nouvelle classification des états de choc basée sur le mécanisme initiateur, trois grandes catégories d'états de choc sont décrites :

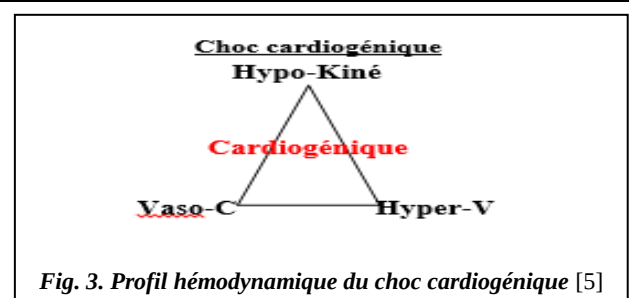
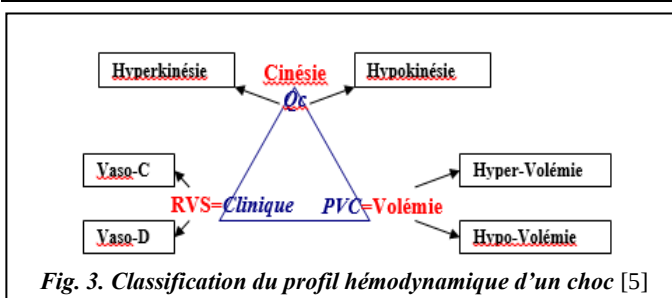
- ✓ **Choc par hypovolémie (diminution du volume sanguin) :** choc hypovolémique hémorragique et choc hypovolémique non hémorragique par perte de plasma.
- ✓ **Choc par défaillance cardiaque (diminution du débit cardiaque) :** choc cardiogénique.
- ✓ **Choc par défaillance vasculaire (diminution des résistances vasculaires systémiques ou vasoplégie) :** choc septique, anaphylactique et neurogénique.

3.2. Selon le profil hémodynamique

« Le plus souvent, le choc cardiogénique est un choc hypocinétique ($\downarrow Qc$), hypervolémique ($\uparrow POD$ et/ou $PAPo$) avec vasoconstriction ($\uparrow RVS$) : Tab. 1 et Fig. 3 et 4» [5, 6].

Tableau 1. Profil hémodynamique du choc cardiogénique [6]

	Index cardiaque (IC)	Pression oreillette droite (POD)	Pression artérielle pulmonaire occluse (PAPO)	Résistances vasculaires systémiques (RVS)	Différence artério-veineuse (DAV)
Valeurs normales	2,8 - 4,2 L/min/m ²	0 - 8 mm Hg	4 - 12 mm Hg	800 - 1200 dynes/s/cm ⁵	4 - 6 d'O ₂ /L
Choc cardiogénique	$\downarrow$	$\uparrow$ si atteinte droite	$\uparrow$ si atteinte gauche	$\uparrow$	$\uparrow$



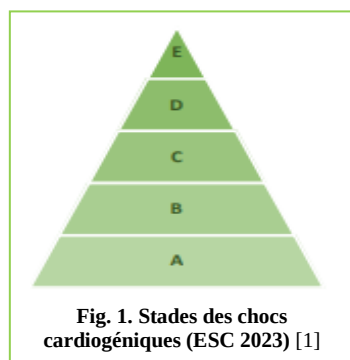
Mais il existe de nombreuses formes limites ou mixtes avec euvolémie et/ou vasoplégie au premier plan [3].

Tableau 2. Classification hémodynamique des états de chocs cardiogéniques

		Statut volémique	
		Sec	Humide
Perfusion périphérique	Chaud (vasoplégie)	• Choc vasoplégique	• Choc mixte
	Froid (vasoconstriction)	• Choc cardiogénique normovolémique	• Choc cardiogénique classique

3.3. Selon les recommandations de l'ESC 2021

Les recommandations de 2021 de l'ESC sur l'insuffisance cardiaque ont établi cinq stades de choc cardiogénique allant de A à E [1] :



Stade E – « extremis » : grande instabilité avec collapsus circulatoire, arrêt cardiaque, réanimation au lit du malade

Stade D – « deterioration » : stade C se dégradant malgré les thérapeutiques initiales

Stade C – « classic cardiogenic shock » : hypoperfusion tissulaire ne répondant pas au remplissage et nécessitant des inotropes, vasopresseurs ou une assistance circulatoire

Stade B – « beginning cardiogenic shock » : présence de signes cliniques d'un choc débutant comme l'hypotension, la tachycardie, sans signe d'hypoxie tissulaire

Stade A – « at risk » : à risque de développer un choc cardiogénique (infarctus étendu, valvulopathie aiguë) sans signe clinique à ce stade

V. DIAGNOSTIC POSITIF

Il convient de différencier les différentes formes d'insuffisances cardiaques aiguës dont fait partie le choc cardiogénique [1].

Tableau 3. Présentations cliniques de l'insuffisance cardiaque aiguë selon les recommandations de l'ESC 2021 [1]

	Décompensation cardiaque	Œdème aigu pulmonaire	Dysfonction droite isolée	Choc cardiogénique
Mécanisme	Dysfonction systolique Rétention hydrosodée	Dysfonction diastolique gauche Rétention hydrosodée	Dysfonction systolique droite	Dysfonction systolique bi ventriculaire
Chronologie	Progressif	Brutal	Progressif ou brutal	Progressif ou brutal
Paramètres hémodynamiques	PTDVG et PAPO - Débit cardiaque - ou = Pression artérielle - ou =	PTDVG et PAPO - Débit cardiaque = Pression artérielle - ou =	PTDVD - Débit cardiaque -	PTDVG et PAPO - Débit cardiaque - Pression artérielle - ou =
Manifestation	Humide et chaud Sec et froid	Humide et chaud	Humide et chaud Sec et froid	Humide et chaud Sec et froid
Traitement	Diurétique ou épuration Inotrope Assistance mécanique	Diurétiques ou épuration Vasodilatateurs VNI	Diurétiques ou épuration Inotrope, vasopresseurs Vasodilatation pulmonaire Assistance mécanique	Diurétiques ou épuration Inotrope, vasopresseurs Assistance mécanique

PTDVG : pression télédiastolique du ventricule gauche, PAPO : pression artérielle pulmonaire d'occlusion, PTDVD : pression télédiastolique du ventricule droit, VNI : ventilation non invasive

Le diagnostic du choc cardiogénique repose sur plusieurs paramètres [5, 6]

1. **Contexte** : l'interrogatoire fera évoquer l'origine cardiogénique devant des antécédents de cardiopathie notamment ischémique ou rythmique, des facteurs de risque cardiovasculaire, une douleur thoracique ou un antécédent de chirurgie cardiaque.

2. Clinique

2.1. Signes hémodynamiques

- Baisse pendant au moins 30 min de la pression artérielle systolique (PAS < 90 mmHg)
- Baisse pendant au moins 30 min de la pression artérielle diastolique (PAM < 65 mmHg) ou variation de plus de 30 % par rapport à la pression artérielle habituelle.
- Nécessité de Vasopresseurs pour maintenir une PAS > 90 mmHg
- Index cardiaque < 2.2 L/min/m².

NB : l'hypotension artérielle est inconstante. En effet, la pression artérielle peut être maintenue par vasoconstriction réactionnelle, se faisant par ailleurs au détriment de la perfusion des organes. Son absence ne doit pas faire retarder le diagnostic de choc cardiogénique.

2.2. Signes en rapport avec la réaction adrénergique (sympathique)

- Tachycardie (FC > 100 bpm).
- Pouls rapide et filant.
- Polypnée (FR > 20 c/min).
- Vasoconstriction cutanée (Marbrures, genoux, extrémités).

2.3. Signes en rapport avec l'hypoperfusion tissulaire

- Signes cutanés (marbrures, extrémités froides, pâles ou cyanosées, temps de recoloration cutané > 3 secondes).
- Soif, Sueurs
- Troubles de vigilance (agitation, angoisse, syndrome confusionnel, coma).
- Oligo-anurie.

3. Paraclinique [5, 6]

- ✓ **Echocardiographie** : elle objective des pressions de remplissage élevées, explore le cœur et la cause.
- ✓ **Cathétérisme pulmonaire** : il mesure invasive des pressions artérielles pulmonaires (pression artérielle pulmonaire d'occlusion) et du débit cardiaque.
- ✓ **ECG** : il permet le diagnostic des troubles du rythme ou de la conduction ainsi que les signes de cœur pulmonaire aigu ou chronique.
- ✓ **Biologie**
 - Gazométrie : Lactatémie > 2,5 mmol/L + Acidose métabolique
 - Bilan du retentissement viscéral : ↑BNP et Pro-BNP (OAP), NFS, hyperkaliémie, insuffisance rénale aiguë (↑urée et créatinine sanguines), ↑transaminases (Cytolyse), ↑lipase (souffrance digestive), ↑Troponine (Syndrome coronarien aigu), sérologies dans le cadre d'une myocardite et des hémocultures en cas de suspicion d'une endocardite infectieuse.

VI. ETIOLOGIES [6]

- ✓ Cardiopathies ischémiques (80%) : Syndrome coronarien aigu, Syndrome de Takotsubo
- ✓ Cardiomyopathies dilatées terminales et décompensées
- ✓ Infection : Myocardites et endocardites aiguës
- ✓ Toxique : cardiomyopathie médicamenteuse (B-Bloquants, Inhibiteurs calciques, Colchicine)
- ✓ Embolie pulmonaire massive
- ✓ Troubles rythmiques : Tachycardie ventriculaire et supraventriculaire, Bradyarythmie
- ✓ Choc septique avec atteinte myocardique
- ✓ Obstruction au remplissage ventriculaire (Rétrécissement mitral, Myxome de l'oreillette gauche)
- ✓ Obstruction à l'éjection du ventricule gauche (Rétrécissement aortique, cardiomyopathie hypertrophique obstructive)
- ✓ Tamponnade.
- ✓ Insuffisance mitro-aortiques aiguës
- ✓ Dissection aortique
- ✓ Choc cardiogénique post-cardiotomie ou post circulation extracorporelle
- ✓ Cardiomyopathies de stress
- ✓ Phéochromocytomes

VII. TRAITEMENT [1, 5, 6]

1. MESURES GENERALES

- Oxygénothérapie (objectif = $SpO_2 > 90\%$) : ventilation non invasive ou ventilation mécanique en cas d'intolérance ou absence d'amélioration.
- Surélévation du tronc à 45° (ne pas mettre le patient en décubitus dorsal avec surélévation des jambes à 45° comme dans les autres chocs).
- Poser une voie veineuse périphérique de gros calibre (14G ou 16G) en attendant la mise en place d'un cathéter central et faire un bilan sanguin d'urgence.
- Monitoring du patient : pression artérielle, fréquence respiratoire, tracé électrocardiographique en continu, saturation pulsée en oxygène (SpO_2) et du débit cardiaque.
- Sondage vésical (si sujet inconscient) pour quantifier la diurèse.
- Surveillance clinique et biologique.

2. TRAITEMENT SPECIFIQUE

- Hypovolémie : optimisation de la volémie par des Cristalloïdes.
- Hypervolémie : Restriction hydrique +/- diurétique après stabilisation hémodynamique.
- Bas débit cardiaque : Dobutamine +/- Noradrénaline si vasodilatation (SIRS).
- Assistance circulatoire : Bollon de contre-pulsion aortique, Impella, ExtraCorporeal Membrane Oxygenation Veino-Arterielle (ECMO VA).
- Traitement étiologique adapté.

VIII. CONCLUSION

Le choc cardiogénique est une situation d'urgence diagnostique et thérapeutique associée à une morbi-mortalité élevée. Il convient d'en faire un diagnostic rapide et essentiellement clinique. La méconnaissance physiopathologique est un handicap pour tout médecin. Il doit être évoqué devant tout état de choc associé à des signes évocateurs et l'échocardiographie reste la pierre angulaire des examens. Le praticien devra s'assurer de rétablir une pression de perfusion et un transport en oxygène adéquat au moyen d'une optimisation de la volémie, d'un support par drogues inotropes précoce et si nécessaire au recours d'une assistance circulatoire.

IX. BIBLIOGRAPHIE :

[1] McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-726.

[2] Delmas C, Bonello L, Aguilhon S, Biendel C, Roubille F. Nouvelles définitions du choc cardiogénique : bases épidémiologiques, physiopathologiques et pronostiques. 2023;32(2) :173-88.

[3] Levy B, Buzon J, Delmas. Choc cardiogénique. Anesth Réanimation. 2020;6(2):262-9

[4] Chioncel O, Parissis J, Mebazaa A, Thiele H, Desch S, Bauersachs J, et al. Epidemiology, pathophysiology and contemporary management of cardiogenic shock – a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2020;22(8):1315-41.

[5] Yalaoui I. États de choc [En ligne]. [2017 ; 01 Novembre 2023] ; [environ 10 écrans]. _Disponible à l'URL : https://univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/urgences6an_2017_etats_de_choc-yalaoui.pdf.

[6] Collège des enseignants de médecine intensive et réanimation. États de choc : physiopathologie, diagnostic et orientation initiale [En ligne]. [01 Novembre 2023] ; [environ 12 écrans]. _Disponible à l'URL : <https://www.ce-mir.fr/UserFiles/File/national/livre-referentiel/14-ch08-079-096-9782294755163-copie.pdf>.